

信息光学原理

苏显渝, 吕乃光, 陈家璧编著
电子工业出版社

1

第四章 光学全息

- ❑ 菲涅尔全息图
- ❑ 傅里叶变换全息图
- ❑ 像全息图
- ❑ 彩虹全息
- ❑ 相位全息
- ❑ 模压全息

2

§ 3. 常用全息图的生成与再现

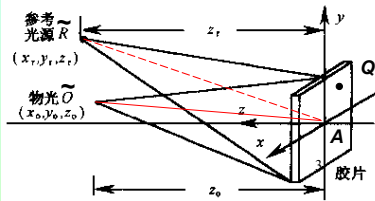
c. 菲涅尔全息图

- ① **特点:** 记录平面位于物体的衍射光场的菲涅耳衍射区, 由于菲涅耳衍射可看成物光场中许多点光源的线性组合。所以重点分析菲涅耳基元全息图。

$$\phi_o(x, y) = \frac{2\pi}{\lambda_1} \{ [(x - x_o)^2 + (y - y_o)^2 + z_o^2]^{1/2} - (x_o^2 + y_o^2 + z_o^2)^{1/2} \}$$

$$= \frac{\pi}{\lambda_1 z_o} (x^2 + y^2 - 2xx_o - 2yy_o)$$

$$\phi_R(x, y) = \frac{\pi}{\lambda_1 z_r} (x^2 + y^2 - 2xx_r - 2yy_r)$$



物光波的相位可简化成

$$\begin{aligned} \varphi(x, y) &= \frac{2\pi}{\lambda_1} (OQ - OA) = \frac{2\pi}{\lambda_1} \{ [(x - x_o)^2 + (y - y_o)^2 + z_o^2]^{1/2} - (x_o^2 + y_o^2 + z_o^2)^{1/2} \} \\ &= \frac{2\pi}{\lambda_1} \left\{ z_o \left[1 + \frac{(x - x_o)^2 + (y - y_o)^2}{z_o^2} \right]^{1/2} - z_o \left[1 + \frac{x_o^2 + y_o^2}{z_o^2} \right]^{1/2} \right\} \\ &\approx \frac{2\pi}{\lambda_1} \left\{ z_o \left[1 + \frac{(x - x_o)^2 + (y - y_o)^2}{2z_o^2} \right] - z_o \left[1 + \frac{x_o^2 + y_o^2}{2z_o^2} \right] \right\} \\ &= \frac{2\pi}{\lambda_1 z_o} (x^2 + y^2 - 2xx_o - 2yy_o) \end{aligned} \quad (4.5-1)$$

§ 3. 常用全息图的生成与再现

c. 菲涅尔全息图

- ② 菲涅耳基元全息图的记录: **记录平面的**

$$\tilde{O}(x, y) = \tilde{O}_0 \exp \left\{ j \frac{\pi}{\lambda_1 z_o} (x^2 + y^2 - 2xx_o - 2yy_o) \right\}$$

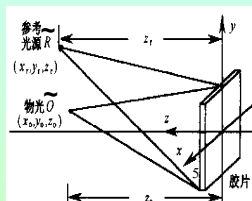
$$\tilde{R}(x, y) = \tilde{R}_0 \exp \left\{ j \frac{\pi}{\lambda_1 z_r} (x^2 + y^2 - 2xx_r - 2yy_r) \right\}$$

$$I(x, y) = |\tilde{R}_0|^2 + |\tilde{O}_0|^2 + \tilde{R}_0 \tilde{O}_0^* \exp \left\{ -j \left[\frac{\pi}{\lambda_1 z_o} (x^2 + y^2 - 2xx_o - 2yy_o) + \right. \right.$$

$$\left. \frac{\pi}{\lambda_1 z_r} (x^2 + y^2 - 2xx_r - 2yy_r) \right\} +$$

$$\tilde{R}_0^* \tilde{O}_0 \exp \left\{ j \left[\frac{\pi}{\lambda_1 z_o} (x^2 + y^2 - 2xx_o - 2yy_o) - \right. \right.$$

$$\left. \frac{\pi}{\lambda_1 z_r} (x^2 + y^2 - 2xx_r - 2yy_r) \right\}$$



§ 3. 常用全息图的生成与再现

c. 菲涅尔全息图

- ② 菲涅耳基元全息图的记录:

选择线性度较好的全息干板, 使:

$$t(x, y) = a_0 + a_1 E(x, y) = a_0 + a_1 \tau I(x, y)$$

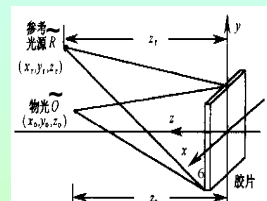
$$= a_0 + a_1 \tau \left[|\tilde{R}_0|^2 + |\tilde{O}_0|^2 + a_1 \tilde{R}_0 \tilde{O}_0^* \exp \left\{ -j \left[\frac{\pi}{\lambda_1 z_o} (x^2 + y^2 - 2xx_o - 2yy_o) + \right. \right. \right.$$

$$\left. \frac{\pi}{\lambda_1 z_r} (x^2 + y^2 - 2xx_r - 2yy_r) \right\} +$$

$$\left. \frac{\pi}{\lambda_1 z_r} (x^2 + y^2 - 2xx_r - 2yy_r) \right\} +$$

$$\frac{\pi}{\lambda_1 z_r} (x^2 + y^2 - 2xx_r - 2yy_r) \}$$

$$= t_1 + t_2 + t_3 + t_4$$



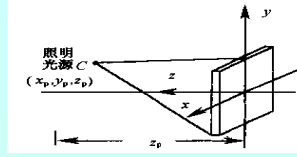
§ 3. 常用全息图的生成与再现

c. 菲涅耳全息图

③菲涅耳基元全息图的再现:

我们感兴趣的是: t_3, t_4 以 λ_2 球面波再现

$$\begin{aligned}\tilde{C}(x, y) &= \tilde{C}_0 \exp\left\{j \frac{\pi}{\lambda_2 z_p} (x^2 + y^2 - 2xx_p - 2yy_p)\right\} \\ \tilde{U}_3 &= \tilde{C}t_3 = a_1 \tau \tilde{R}_0 \tilde{O}_0^* \tilde{C}_0 \exp\left\{-j \left[\frac{\pi}{\lambda_1 z_o} (x^2 + y^2 - 2xx_o - 2yy_o) \right. \right. \\ &\quad \left. \left. + \frac{\pi}{\lambda_1 z_r} (x^2 + y^2 - 2xx_r - 2yy_r) + \frac{\pi}{\lambda_2 z_p} (x^2 + y^2 - 2xx_p - 2yy_p) \right]\right\} \\ &= a_1 \tau \tilde{R}_0 \tilde{O}_0^* \tilde{C}_0 \exp\left\{j\pi \left[\frac{1}{\lambda_1 z_r} - \frac{1}{\lambda_1 z_o} + \frac{1}{\lambda_2 z_p} \right] (x^2 + y^2) \right\} \times \\ &\quad \exp\left\{-j2\pi \left[\left(\frac{x_r}{\lambda_1 z_r} - \frac{x_o}{\lambda_1 z_o} + \frac{x_p}{\lambda_2 z_p} \right) x + \left(\frac{y_r}{\lambda_1 z_r} - \frac{y_o}{\lambda_1 z_o} + \frac{y_p}{\lambda_2 z_p} \right) y \right]\right\}\end{aligned}$$



§ 3. 常用全息图的生成与再现

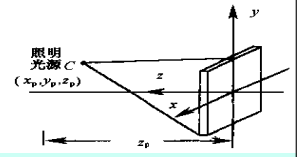
c. 菲涅耳全息图

③菲涅耳基元全息图的再现:

我们感兴趣的是: t_3, t_4

同理可得:

$$\begin{aligned}\tilde{U}_4 &= \tilde{C}t_4 = a_1 \tau \tilde{R}_0^* \tilde{O}_0 \tilde{C}_0 \exp\left\{j \left[\frac{\pi}{\lambda_1 z_o} (x^2 + y^2 - 2xx_o - 2yy_o) \right. \right. \\ &\quad \left. \left. - \frac{\pi}{\lambda_1 z_r} (x^2 + y^2 - 2xx_r - 2yy_r) + \frac{\pi}{\lambda_2 z_p} (x^2 + y^2 - 2xx_p - 2yy_p) \right]\right\} \\ &= a_1 \tau \tilde{R}_0^* \tilde{O}_0 \tilde{C}_0 \exp\left\{j\pi \left[-\frac{1}{\lambda_1 z_r} + \frac{1}{\lambda_1 z_o} + \frac{1}{\lambda_2 z_p} \right] (x^2 + y^2) \right\} \times \\ &\quad \exp\left\{-j2\pi \left[\left(-\frac{x_r}{\lambda_1 z_r} - \frac{x_o}{\lambda_1 z_o} + \frac{x_p}{\lambda_2 z_p} \right) x + \left(-\frac{y_r}{\lambda_1 z_r} + \frac{y_o}{\lambda_1 z_o} + \frac{y_p}{\lambda_2 z_p} \right) y \right]\right\}\end{aligned}$$



§ 3. 常用全息图的生成与再现

c. 菲涅耳全息图

③菲涅耳基元全息图的再现:

要能再现球面波像, 设再现像点坐标为 (x_i, y_i, z_i)

此时, 像点的复振幅也能表示为:

$$\begin{aligned}\tilde{U}_i(x, y) &= \tilde{U}_0 \exp\left\{j \frac{\pi}{\lambda_2 z_i} (x^2 + y^2 - 2xx_i - 2yy_i)\right\} \\ &= \tilde{U}_0 \exp\left\{j\pi \frac{1}{\lambda_2 z_i} (x^2 + y^2) - j2\pi \frac{x_i}{\lambda_2 z_i} x - j2\pi \frac{y_i}{\lambda_2 z_i} y\right\}\end{aligned}$$

比较 U_i 与 U_3 或 U_4 , 可得:

$$x_i = \mp \frac{\lambda_2 z_i}{\lambda_1 z_o} x_o \pm \frac{\lambda_2 z_i}{\lambda_1 z_r} x_r + \frac{z_i}{z_p} x_p$$

上一组符号对应 U_3 , 下一组对应 U_4 .

$$y_i = \mp \frac{\lambda_2 z_i}{\lambda_1 z_o} y_o \pm \frac{\lambda_2 z_i}{\lambda_1 z_r} y_r + \frac{z_i}{z_p} y_p$$

$$z_i = \left(\frac{1}{z_p} \pm \frac{\lambda_2}{\lambda_1 z_r} \mp \frac{\lambda_2}{\lambda_1 z_o} \right)^{-1}$$

定义垂轴放大率:

$$M = \left| \frac{dx_i}{dx_o} \right| = \left| \frac{dy_i}{dy_o} \right| = \left| 1 - \frac{z_o}{z_r} \mp \frac{\lambda_1 z_o}{\lambda_2 z_p} \right|^{-1}$$

上式给出了菲涅耳全息的像点与物点及参考点之间位置关系。

定义纵向放大率:

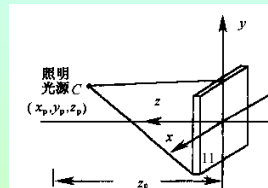
$$M_z = \left| \frac{dz_i}{dz_o} \right| = \frac{\lambda_1}{\lambda_2} M^2$$

§ 3. 常用全息图的生成与再现

c. 菲涅耳全息图

③菲涅耳基元全息图的再现:

总结归纳如下:

再现像的虚实
由 z_i 的符号决定 $z_i > 0$ 时: 发散球面波
再现虚像, 原像位 $z_i < 0$ 时: 汇聚球面波
再现实像, 镜像位

$$\begin{cases} x_i = \mp \frac{\lambda_2 z_i}{\lambda_1 z_o} x_o \pm \frac{\lambda_2 z_i}{\lambda_1 z_r} x_r + \frac{z_i}{z_p} x_p \\ y_i = \mp \frac{\lambda_2 z_i}{\lambda_1 z_o} y_o \pm \frac{\lambda_2 z_i}{\lambda_1 z_r} y_r + \frac{z_i}{z_p} y_p \\ z_i = \left(\frac{1}{z_p} \pm \frac{\lambda_2}{\lambda_1 z_r} \mp \frac{\lambda_2}{\lambda_1 z_o} \right)^{-1} \\ M = \left| 1 - \frac{z_o}{z_r} \mp \frac{\lambda_1 z_o}{\lambda_2 z_p} \right|^{-1} \end{cases}$$

§ 3. 常用全息图的生成与再现

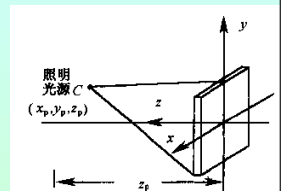
c. 菲涅耳全息图

④几个特征位置:

i 当 $x_p=x_r, y_p=y_r, z_p=z_r$ 时,

即再现光波场与参考光波场完全一样时:

$$\begin{cases} x_{i1} = \frac{2z_o x_r - z_r x_o}{2z_o - z_r} \\ y_{i1} = \frac{2z_o y_r - z_r y_o}{2z_o - z_r} \\ z_{i1} = \frac{z_o z_r}{2z_o - z_r} \\ M = \left| 1 - \frac{z_o}{z_r} \right|^{-1} \end{cases} \quad \begin{cases} x_{i2} = x_o \\ y_{i2} = y_o \\ z_{i2} = z_o \\ M = 1 \end{cases}$$

+1级,
像的虚实待定
有缩放-1级,
再现准确的虚像

§ 3. 常用全息图的生成与再现

c. 菲涅耳全息图

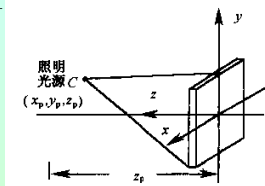
④几个特征位置:

ii 当 $x_p = x_r, y_p = y_r, z_p = -z_r$ 时,
即再现光波场与参考光波场共轭时:

$$\begin{cases} x_{i1} = x_0 \\ y_{i1} = y_0 \\ z_{i1} = -z_0 \\ M = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} x_{i2} = \frac{z_r x_0 - 2z_0 x_r}{z_r - 2z_0} \\ y_{i2} = \frac{z_r y_0 - 2z_0 y_r}{z_r - 2z_0} \\ z_{i2} = \frac{z_0 z_r}{z_r - 2z_0} \\ M = \left| 1 - \frac{2z_0}{z_r} \right|^{-1} \end{cases}$$

+1级,
再现准确的
实像

-1级,
像的虚实待定
有缩放



13

§ 3. 常用全息图的生成与再现

c. 菲涅耳全息图

④几个特征位置:

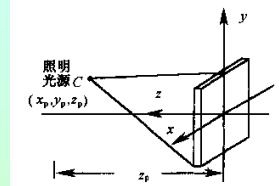
同轴全息

iii 当 $x_p = x_r = 0, y_p = y_r = 0, z_p = z_r = \infty$ 时,
即再现光波场与参考光波场为正入射的平面波时:

$$\begin{cases} x_{i1} = x_0 \\ y_{i1} = y_0 \\ z_{i1} = -z_0 \\ M = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} x_{i2} = x_0 \\ y_{i2} = y_0 \\ z_{i2} = z_0 \\ M = 1 \end{cases}$$

+1级,
再现准确的
实像

-1级,
再现准确的
虚像



14

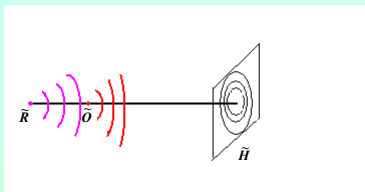
§ 3. 常用全息图的生成与再现

c. 菲涅耳全息图

④几个特征位置:

同轴全息记录

iv 当 $x_0 = x_r = 0, y_0 = y_r = 0$ 时,
即物光波场与参考光波场在Z轴上时:



记录的以Z轴为中心的同心干涉圆环条纹
根据再现光的位置不同, 再现的像不同

15

§ 3. 常用全息图的生成与再现

c. 菲涅耳全息图

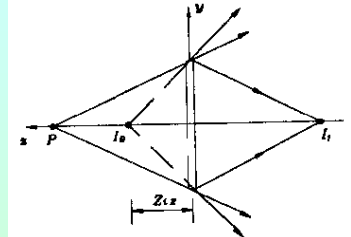
④几个特征位置:

同轴全息再现

i) 当 $x_p = y_p = 0$, 即再现光Z轴上时:

$$\begin{cases} x_i = 0 \\ y_i = 0 \\ z_i = \left(\frac{1}{z_p} \pm \frac{\lambda_2}{\lambda_1 z_r} \mp \frac{\lambda_2}{\lambda_1 z_0} \right)^{-1} \end{cases}$$

像点均在Z轴上, 虚实待定



16

§ 3. 常用全息图的生成与再现

c. 菲涅耳全息图

④几个特征位置:

同轴全息再现

ii) 当 $x_p = y_p = 0, z_p = z_r, \lambda_1 = \lambda_2$, 即再现光与参考光共面时:

$$\begin{cases} x_{i1} = 0 \\ y_{i1} = 0 \\ z_{i1} = \frac{z_r z_0}{2z_0 - z_r} \end{cases} \quad \begin{cases} x_{i2} = 0 \\ y_{i2} = 0 \\ z_{i2} = z_0 \end{cases}$$

像点均在Z轴上, **+1级像**虚实待定,
-1级像准确虚像

17

§ 3. 常用全息图的生成与再现

c. 菲涅耳全息图

④几个特征位置:

同轴全息

iii) 当 $x_p = y_p = 0, z_p = -z_r, \lambda_1 = \lambda_2$, 即再现光与参考光共轭时:

$$\begin{cases} x_{i1} = 0 \\ y_{i1} = 0 \\ z_{i1} = -z_0 \end{cases} \quad \begin{cases} x_{i2} = 0 \\ y_{i2} = 0 \\ z_{i2} = \frac{z_r z_0}{z_r - 2z_0} \end{cases}$$

像点均在Z轴上
+1级像成赝实像

-1级像虚实待定

18

§ 3. 常用全息图的生成与再现

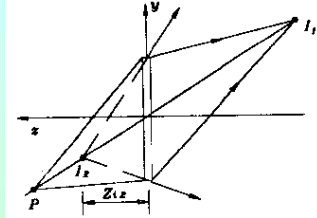
c. 菲涅耳全息图

④几个特征位置:

轴外照明

iv) 当 $x_p \neq 0, y_p \neq 0, z_p \neq z_r, \lambda_1 \neq \lambda_2$, 即再现光不在Z轴上:

$$\begin{cases} x_i = \frac{z_i}{z_p} x_p \\ y_i = \frac{z_i}{z_p} y_p \\ z_i = \left(\frac{1}{z_p} \pm \frac{\lambda_2}{\lambda_1 z_r} \mp \frac{\lambda_2}{\lambda_1 z_0} \right)^{-1} \end{cases}$$



±1级像虚实待定, 但像点均在一条直线上, 出现重像

19

例 4.5-1 用正入射的平面参考波记录轴外物点 $O(0, y_o, z_o)$ 发出的球面波, 用轴上同波长点源 $C(0, 0, z_p)$ 发出的球面波照射全息图以再现物光波前。试求:

(1) 两个像点的位置及横向放大率 M ;

(2) 若 $y_o = 5 \text{ cm}, z_o = 50 \text{ cm}, z_p = 100 \text{ cm}$, 像点的位置和横向放大率以及像的虚实。

解: (1) 由题设知, 参考光波、物光波和再现光波的位置坐标为: 参考光波 $(0, 0, \infty)$; 物光波 $(0, y_o, z_o)$; 再现光波 $(0, 0, z_p)$ 。

利用式(4.5-13) ~ 式(4.5-15)得

$$\begin{aligned} z_i &= \left(\frac{1}{z_p} \pm \frac{\lambda_2}{\lambda_1 z_r} \mp \frac{\lambda_2}{\lambda_1 z_o} \right)^{-1} \\ x_i &= \mp \frac{\lambda_2 z_i}{\lambda_1 z_o} x_o \pm \frac{\lambda_2 z_i}{\lambda_1 z_r} x_r + \frac{z_i}{z_p} x_p \\ y_i &= \mp \frac{\lambda_2 z_i}{\lambda_1 z_o} y_o \pm \frac{\lambda_2 z_i}{\lambda_1 z_r} y_r + \frac{z_i}{z_p} y_p \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} z_i &= \left(\frac{1}{z_p} \pm \frac{1}{z_r} \mp \frac{1}{z_o} \right)^{-1} = \left(\frac{1}{z_p} \mp \frac{1}{z_o} \right)^{-1} = \frac{z_o z_p}{z_o \mp z_p} \\ x_i &= \frac{z_i}{z_p} x_p \mp \frac{z_i}{z_o} x_o \pm \frac{z_i}{z_r} x_r = 0 \\ y_i &= \frac{z_i}{z_p} y_p \mp \frac{z_i}{z_o} y_o \pm \frac{z_i}{z_r} y_r = \mp \frac{z_p y_o}{z_o \mp z_p} \end{aligned}$$

由此可知, 两个像点的坐标分别为

$$\text{像点 } I_1 \left(0, -\frac{z_p y_o}{z_o - z_p}, \frac{z_o z_p}{z_o - z_p} \right) \quad \text{像点 } I_2 \left(0, \frac{z_p y_o}{z_o + z_p}, \frac{z_o z_p}{z_o + z_p} \right)$$

物上一点的横坐标为 y_o , 现分别移到 $\mp \frac{z_p y_o}{z_o \mp z_p}$ 处, 故像 I_1 和像 I_2 的横向放大率为

$$M_1 = -\frac{z_p}{z_o - z_p}, \quad M_2 = \frac{z_p}{z_o + z_p}$$

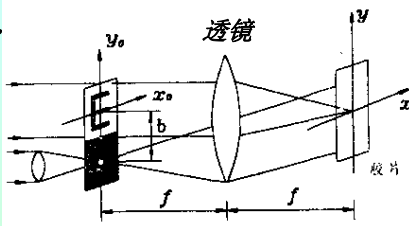
§ 3. 常用全息图的生成与再现

d. 傅里叶变换全息图 (标准版)

- 特征: 记录物光波的傅里叶变换频谱, 而不是物光波本身。

以物光波中点位置建立坐标系 (x_0, y_0)

- 记录:



物光波:
 $\tilde{g}(x_o, y_o)$
参考光波:
 $\tilde{r}(x_o, y_o) = r_0 \delta(0, y_o + b)$

$$\tilde{G}(\xi, \eta) = \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{g}(x_o, y_o) \exp[-j2\pi(\xi x_o + \eta y_o)] dx_o dy_o$$

$$\xi = \frac{x}{\lambda f}; \quad \eta = \frac{y}{\lambda f}$$

$$\tilde{R}(\xi, \eta) = \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{r}(x_o, y_o) \exp[-j2\pi(\xi x_o + \eta y_o)] dx_o dy_o = r_0 \exp(j2\pi b \eta)$$

21

§ 3. 常用全息图的生成与再现

$$\xi = \frac{x}{\lambda f}; \quad \eta = \frac{y}{\lambda f}$$

d. 傅里叶变换全息图

焦平面上的总光场分布:

$$\tilde{U}(\xi, \eta) = \tilde{G}(\xi, \eta) + \tilde{R}(\xi, \eta)$$

此时光场强度为:

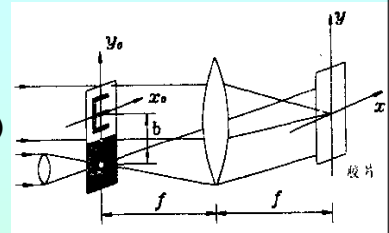
$$\begin{aligned} I(\xi, \eta) &= \tilde{U}(\xi, \eta) \tilde{U}^*(\xi, \eta) \\ &= r_0^2 + |G(\xi, \eta)|^2 + r_0 \tilde{G}(\xi, \eta) \exp(-j2\pi b \eta) + r_0 \tilde{G}^*(\xi, \eta) \exp(j2\pi b \eta) \end{aligned}$$

当用线性记录全息干板纪录时:

$$t = t_0 + a_1 \tau I(\xi, \eta) \quad (a = a_1 \tau)$$

$$= t_0' + a |G(\xi, \eta)|^2 + a r_0 \tilde{G}(\xi, \eta) \exp(-j2\pi b \eta) + a r_0 \tilde{G}^*(\xi, \eta) \exp(j2\pi b \eta)$$

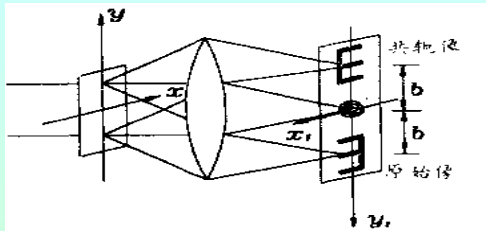
22



§ 3. 常用全息图的生成与再现

d. 傅里叶变换全息图

- 再现: 再现物光波的傅里叶变换频谱的频谱也就是物光波本身。



$$\xi = \frac{x}{\lambda f}; \quad \eta = \frac{y}{\lambda f}$$

用正入射的平面波再现

$$\begin{aligned} \tilde{U}(x, y) &= \iint \tilde{t}(\xi, \eta) \exp[-j2\pi(\xi x + \eta y)] d\xi d\eta \\ &= A \delta(x, y) + B \tilde{g}(x, y) + C \tilde{g}(x, y - b) + D \tilde{g}^*(-x, -y + b) \end{aligned}$$

23

§ 3. 常用全息图的生成与再现

d. 傅里叶变换全息图

- 讨论: 1) 离轴再现

- 2) 再现像可分离条件:

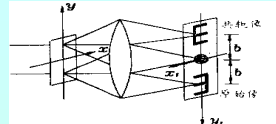
$$b \geq \frac{3}{2} \text{ 物体在对应方向上的最大幅宽}$$

- 3) 记录介质的分辨率 v_c 要求:

$$v_c \geq \max\{4\xi_{\max}, \eta_{\max}\} \quad (b \text{ 沿 } x \text{ 方向时})$$

$$v_c \geq \max\{\xi_{\max}, 4\eta_{\max}\} \quad (b \text{ 沿 } y \text{ 方向时})$$

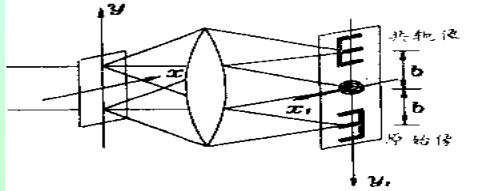
24



§ 3. 常用全息图的生成与再现

d. 傅里叶变换全息图 5. 例题:

在傅里叶变换全息图中透镜焦距为100mm, 如果要用 $\lambda=0.6\mu\text{m}$ 的激光正确记录一个 60×12 大小的物体的傅里叶全息图, 1) 点参考光源应如何放置? 2) 此时要求纪录的分辨率为多少? 3) 如果用600线/mm的全息干板能否准确记录?



25

§ 3. 常用全息图的生成与再现

d. 傅里叶变换全息图

解: 由于物体的长宽不一样, 因此点光源放置有两种情况:

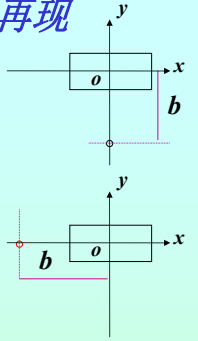
一种是放置在y方向;
一种是放置在x方向。

1) 当点光源放置在y方向。

$$b \geq \frac{3}{2} \times 12 = 18\text{mm}$$

当点光源放置在x方向。

$$b \geq \frac{3}{2} \times 60 = 90\text{mm}$$



26

§ 3. 常用全息图的生成与再现

d. 傅里叶变换全息图

解: 2)

$$\xi_{\max} = \frac{x_{\max}}{\lambda f} = \frac{30}{0.6 \times 10^{-3} \times 100} = 500 \text{ 线/mm}$$

$$\eta_{\max} = \frac{y_{\max}}{\lambda f} = \frac{6}{0.6 \times 10^{-3} \times 100} = 100 \text{ 线/mm}$$

当点光源放置在y方向。

$$v_c \geq \max\{\xi_{\max}, 4\eta_{\max}\} = \max\{500, 4 \times 100\} = 500 \text{ 线/mm}$$

当点光源放置在x方向。

$$v_c \geq \max\{4\xi_{\max}, \eta_{\max}\} = \max\{4 \times 500, 100\} = 2000 \text{ 线/mm}$$

27

§ 3. 常用全息图的生成与再现

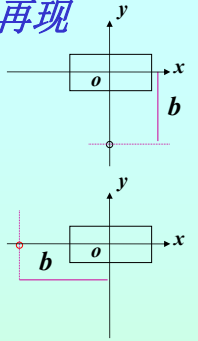
d. 傅里叶变换全息图

解: 3)

对于600线/mm的全息干板

当选择点光源放置在y方向时, 由于 $600 > 500$, 表明可以准确记录该傅里叶全息图。

当选择点光源放置在x方向时, 由于 $600 < 2000$, 表明不能准确记录该傅里叶全息图。



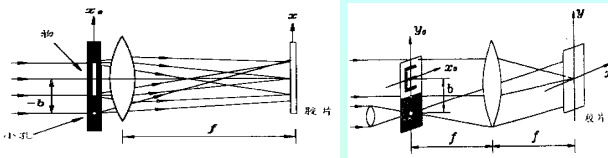
28

§ 3. 常用全息图的生成与再现

e. 准傅里叶变换全息图

1. 特征: 记录物光波的傅里叶变换频谱。

2. 记录:



$$\tilde{U}(x, y) = C' \exp(jk \frac{x^2 + y^2}{2f}) G(\xi, \eta) \Big|_{\xi = \frac{x}{\lambda f}, \eta = \frac{y}{\lambda f}}$$

$$\tilde{r}(x, y) = r_0 \exp(jk \frac{x^2 + y^2 + 2by}{2f})$$

相位变形
相位变形

$$I(\xi, \eta) = [\tilde{U}(\xi, \eta) + \tilde{r}(x, y)] [\tilde{U}(\xi, \eta) + \tilde{r}(x, y)]^*$$

$$= r_0^2 + |G(\xi, \eta)|^2 + r_0 \tilde{G}(\xi, \eta) \exp(-j2\pi b\eta) + r_0 \tilde{G}^*(\xi, \eta) \exp(j2\pi b\eta)$$

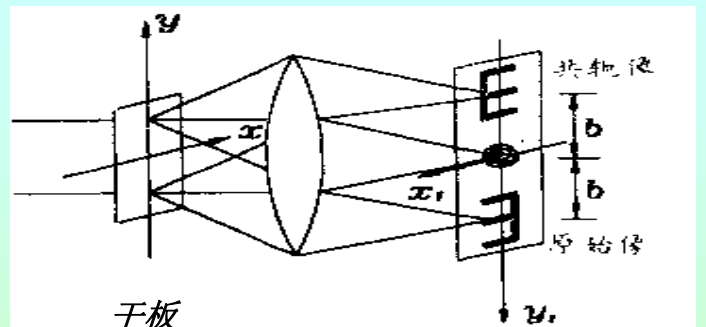
完全相同, 球面参考波的二次相位因子抵消了物体频谱的相位弯曲

29

§ 3. 常用全息图的生成与再现

e. 准傅里叶变换全息图

3. 再现: 与标准傅里叶变换全息图再现方法一样。

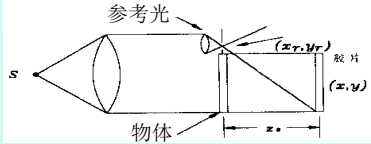


30

§ 3. 常用全息图的生成与再现

f. 无透镜傅里叶变换全息图

1. 特征：参考光束是与物体共面的球面波；分析对象是基元傅里叶变换全息图。
2. 记录：



$$\tilde{O}(x, y) = O \exp \left[j \frac{\pi}{\lambda z_o} (x^2 + y^2 - 2xx_o - 2yy_o) \right]$$

$$\tilde{R}(x, y) = R \exp \left[j \frac{\pi}{\lambda z_o} (x^2 + y^2 - 2xx_r - 2yy_r) \right]$$

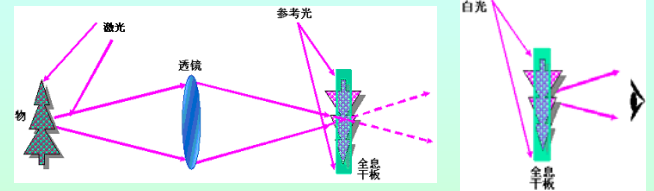
$$I(x, y) = [\tilde{O}(x, y) + \tilde{R}(x, y)][\tilde{O}(x, y) + \tilde{R}(x, y)]^*$$

$$= R^2 + O^2 + RO \cos \left\{ 2\pi \left[\frac{x_o - x_r}{\lambda z_o} x + \frac{y_o - y_r}{\lambda z_o} y \right] \right\}$$

$$\text{无需透镜完成基元傅里叶变换, 空间频率为: } \xi = \frac{x_o - x_r}{\lambda z_o}, \eta = \frac{y_o - y_r}{\lambda z_o} \quad 31$$

像全息图

物体非常靠近记录介质，或利用成像系统使物体成像在记录介质附近，拍摄的全息图称为像面全息图



对于全息的实际应用有极重要的意义，激光记录，白光再现，第三代全息技术的主力。

§ 3. 常用全息图的生成与再现

g. 像全息图

1. 定义：根据基元全息图解析式：

$$x_i = \mp \frac{\lambda_2 z_i}{\lambda_1 z_o} x_o \pm \frac{\lambda_2 z_i}{\lambda_1 z_r} x_r + \frac{z_i}{z_p} x_p$$

$$y_i = \mp \frac{\lambda_2 z_i}{\lambda_1 z_o} y_o \pm \frac{\lambda_2 z_i}{\lambda_1 z_r} y_r + \frac{z_i}{z_p} y_p$$

$$z_i = \left(\frac{1}{z_p} \pm \frac{\lambda_2}{\lambda_1 z_r} \mp \frac{\lambda_2}{\lambda_1 z_o} \right)^{-1}$$

当 $z_i \approx 0$ 时，再现的像就称为像全息。

像全息的主要特点是可以利用扩散的白光光源照明再现，因此广泛用于全息显示。

33

§ 3. 常用全息图的生成与再现

g. 像全息图

2. 产生机理：

- 1) 让物体紧靠记录介质。
- 2) 利用几何成像使物体的像紧靠记录介质。
- 3) 使用一个全息图再现实像紧靠记录介质。

3. 特征：

可以用扩展的光源照明再现。

- 1) 尺寸扩展。
- 2) 光谱扩展。

34

§ 3. 常用全息图的生成与再现

g. 像全息图

4. 再现光源尺寸宽度的影响——尺寸扩展：

$$x_i = \mp \frac{\lambda_2 z_i}{\lambda_1 z_o} x_o \pm \frac{\lambda_2 z_i}{\lambda_1 z_r} x_r + \frac{z_i}{z_p} x_p$$

$$= \mp \frac{\lambda_2 z_i}{\lambda_1 z_o} x_o \pm \frac{\lambda_2 z_i}{\lambda_1 z_r} x_r + \theta_p z_i$$

$$\Delta x_i = z_i \Delta \theta_p$$

$$\because z_i \rightarrow 0, \therefore \Delta x_i \rightarrow 0 \quad \text{光源宽度不影响再现像的质量}$$

意味着当 $0^\circ \leq \Delta \theta_p \leq 180^\circ$ 范围内所看到的全息像变化很小，可以用尺寸扩展光源照明再现。

35

g. 像全息图

5. 再现光源光谱宽度的影响——光谱扩展：

$$x_i = \mp \frac{\lambda_2 z_i}{\lambda_1 z_o} x_o \pm \frac{\lambda_2 z_i}{\lambda_1 z_r} x_r + \frac{z_i}{z_p} x_p \quad \frac{\Delta x_i}{z_i} = \Delta \theta_i$$

$$\sin \theta_i = \mp \frac{\lambda_2}{\lambda_1} \sin \theta_o \pm \frac{\lambda_2}{\lambda_1} \sin \theta_r + \sin \theta_p \quad \Delta \theta_i = \Delta \lambda \frac{d \theta_i}{d \lambda_2}$$

$$\frac{d \theta_i}{d \lambda_2} = \pm \frac{1}{\lambda_1} (\sin \theta_o - \sin \theta_r)$$

$$\Delta x_i = \pm \frac{\Delta \lambda}{\lambda_1} (\sin \theta_o - \sin \theta_r) z_i \quad \because z_i \rightarrow 0, \therefore \Delta x_i \rightarrow 0$$

意味着当 $\Delta \lambda$ 在足够谱宽范围内所看到的全息像变化很小，可以用光谱扩展光源照明再现。

36

§ 3. 常用全息图的生成与再现

g. 像全息图

6. 色模糊：由于光源的尺寸扩展，光谱扩展，以及人眼具有一定尺寸宽度，从观察角度，同时看到了不同颜色的物体再现像。

减少色模糊的方法：

减小 z_i ，即记录薄型物体

减小 $\Delta\lambda$ ，即采用窄带光源



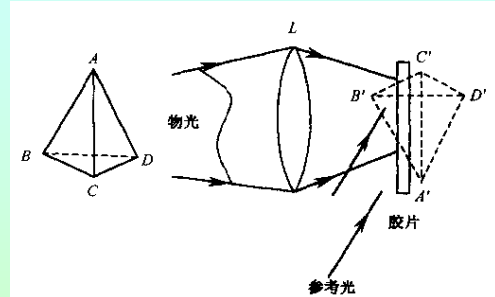
37

§ 3. 常用全息图的生成与再现

g. 像全息图

7. 制作方法1：减小 z_i ，即记录薄型物体

- 1) 几何成像法：



看上去跟普通照相结构上有些相似，有何异同呢？

38

§ 3. 常用全息图的生成与再现

几何成像像全息生成法与普通照相法的异同：

异同		几何成像像全息法	普通照相法
相同点	结构形式相似	透镜成像(物光波)	透镜成像
	均需要记录介质	全息干板	胶卷
	工艺相似	显影,定影,烘干	显影,定影,烘干
不同点	记录光波不一样	单色参考光波	自然光波
	记录方法不一样	干涉法	光强叠加
	记录对象不一样	复振幅	颜色、灰度
	再现信息不一样	三维信息	平面颜色或灰度
	均可呈颜色，但有质的区别	色模糊引起的颜色	物体的本色

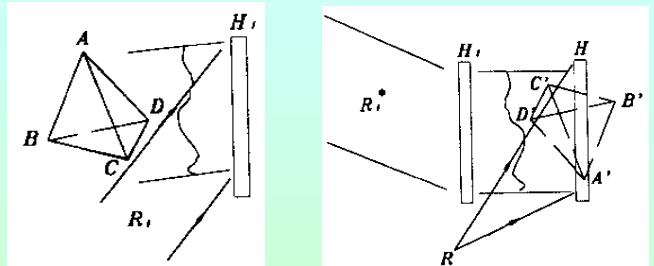
39

§ 3. 常用全息图的生成与再现

g. 像全息图

7. 制作方法2：

- 2) 全息像再现法：二次全息记录，一次同时再现



像全息的再现方法呢？

40

§ 3. 常用全息图的生成与再现

h. 彩虹全息图

1. 特征：

- 1) 与像全息类似，可用白光再现
- 2) 对 $z_i \approx 0$ 不作要求，而是在一定方向上附加一个狭缝限制
- 3) 沿不同方向可看到物体的不同颜色的像

2. 分类：

- 1) 二步彩虹全息
- 2) 一步彩虹全息

41

彩虹全息摄影的发明

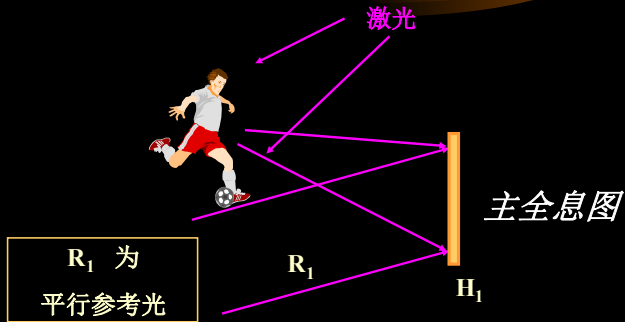
- 1969年本顿(Benton)发明了二步彩虹全息术，掀起以白光显示为特征的全息三维显示技术新高潮。
- 彩虹全息是用激光记录全息图、用白光照明再现单色像的一种全息术。它的基本特点是在三维透射全息摄影记录系统中加入一个狭缝，实现白光再现单色像。

Two-Step Rainbow Holography

二步彩虹全息

第一步 制作菲涅耳全息图 H_1

记录

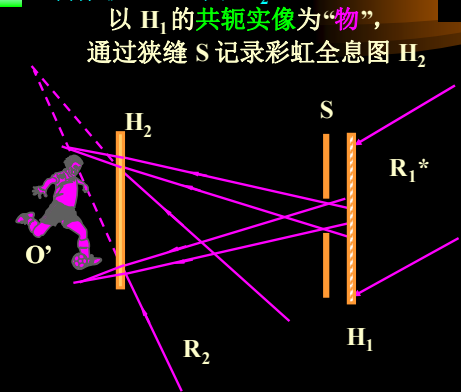


Two-Step Rainbow Holography

二步彩虹全息

第二步 制作彩虹全息图 H_2

记录



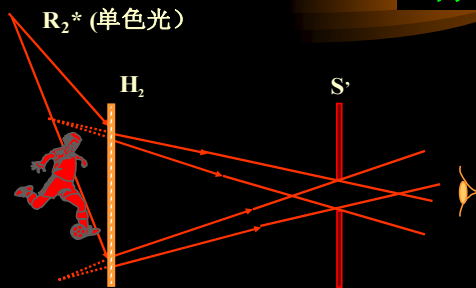
再现

Two-Step Rainbow Holography

二步彩虹全息

◆ 用单色光再现 (共轭光)

再现



在观察再现像时，仿佛也是通过狭缝去看。

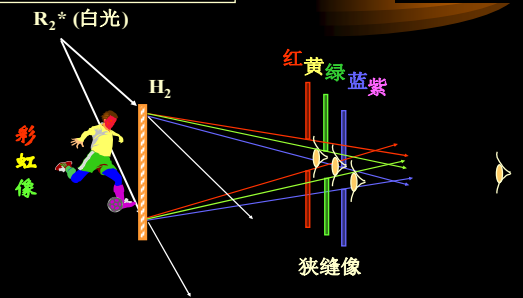
彩虹全息图的白光再现

Two-Step Rainbow Holography

二步彩虹全息

◆ 用白光再现 (共轭光)

再现

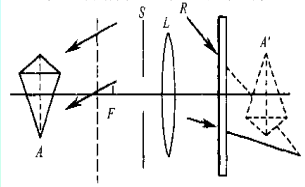


可同时观察到多个单色光再现像

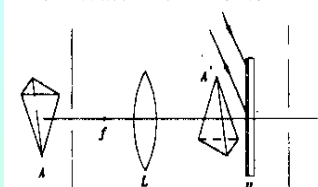
3. 一步彩虹全息：1977年由杨振寰等首先提出

1) 记录：分两种情况

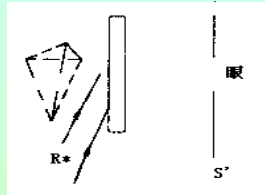
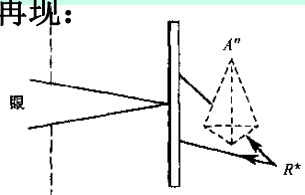
第一种情况：狭缝成虚像



第二种情况：狭缝成实像



2) 再现：



两步法和一步法彩虹全息比较

• 二步法优点：

记录全息图的观察范围比较大，采取合适的记录光路有较大的能量利用率

缺点：二步记录制作过程比较烦琐，全息图的噪声较大

• 一步法优点：噪声小，制作步骤简单

缺点：观察范围受成像透镜相对口径限制，制作大体积物体需成本高昂的高质量大口径透镜

§ 3. 常用全息图的生成与再现

i. 相位全息图

1. 特征：物体的透过率函数仅仅受相位调制所产生的全息图

$$t(x, y) = t_0 \exp[j\phi(x, y)]$$

2. 分类：

- 1) 浮雕型：厚度改变，折射率不变
- 2) 折射率型：厚度不变，折射率改变

49

§ 3. 常用全息图的生成与再现

i. 相位全息图

3. 作用：

- 1) 可再现物光波的多级衍射像
- 2) 可产生高衍射效率的全息像
- 3) 可调剂各级衍射像的衍射效率，使所需的衍射级衍射像再现最清晰
- 4) 常常用作空间光调制器

50

§ 3. 常用全息图的生成与再现

j. 模压全息图（全息印刷术）

1. 意义：解决了全息图的大规模复制难题，使全息术真正走出实验室，应用于社会；形成产品化。

2. 模压全息图的制作步骤：

- 1) 白光再现浮雕全息图的制作：
 - i. 多采用彩虹全息图
 - ii. 记录成相位浮雕全息图
 - iii. 记录介质采用光致抗蚀剂

51

§ 3. 常用全息图的生成与再现

j. 模压全息图（全息印刷术）

2) 电铸金属模板——电成型：

i. 铸前清洗

去除油污和杂质，确保镀层的牢固性

ii. 进行敏化或活化处理

使光致抗蚀剂胶板表面离子化，形成均匀离子颗粒，既反应中心

iii. 制作化学镀层

iv. 电铸

52

§ 3. 常用全息图的生成与再现

j. 模压全息图（全息印刷术）

3) 模压——压印

即在一定压力和温度条件下，利用专用的模压机将镍板上的全息干涉条纹印刷到聚氯乙烯等热塑料薄膜上，即制成模压全息图

4. 应用：

- 1) 商标装饰
- 2) 防伪、安全

53

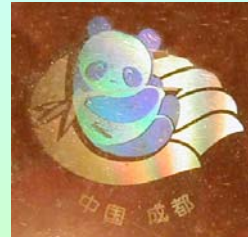
模压全息

1980年，美国科学家利用压印全息技术，将全息表面结构转移到聚酯薄膜上，从而成功地印制出世界上第一张模压全息图片。



54

钱币上的彩虹全息图



panda为彩虹全息图



彩虹全息图



彩虹透射全息图



Frames from a video, panning around the hologram clearly show the horizontal parallax and characteristic blue-green appearance of the Rainbow Transmission hologram.

小结

- ❑ 全息术原理——波前记录与再现
- ❑ 同轴全息和离轴全息
- ❑ 菲涅尔全息图
- ❑ 傅里叶变换全息图
- ❑ 全息技术拓展和应用